

# Fiber Attenuation (Link Length Calculation)

- Problem: The mean optical power launched into an optical fiber link is 1.5 mW and the fiber has an attenuation of 0.5 dB/km. Determine the maximum possible link length without repeaters when the minimum mean optical power level required at the detector is  $2 \mu\text{W}$ .

Solution:

- Convert powers to dBm:
  - $P_{in} = 10 \log_{10}(1.5 \text{ mW}/1 \text{ mW}) = 1.76 \text{ dBm}$ .
  - $P_{out} = 10 \log_{10}(2 \times 10^{-3} \text{ mW}/1 \text{ mW}) = -26.99 \text{ dBm}$ .
- Total allowable loss ( $\alpha_{tot}$ ) =  $P_{in} - P_{out} = 1.76 - (-26.99) = 28.75 \text{ dB}$ .
- Maximum length ( $L$ ) = Total Loss/Attenuation per km =  $28.75/0.5 = 57.5 \text{ km}$ .

**Explanation:** Attenuation limits the distance a signal can travel before it becomes too weak to be detected. It is primarily caused by absorption and scattering within the silica glass.

dBm হিসাব করা হয় ১ মিলিওয়াটকে (1 mW) ভিত্তি ধরে।

- যদি পাওয়ার ঠিক ১ মিলিওয়াট (1 mW) হয়, তবে সেটি হবে 0 dBm ( $10 \log_{10}(1/1) = 0$ ).
- যদি পাওয়ার ১ মিলিওয়াট এর বেশি হয়, তবে মান আসবে পজিটিভ (+)।
- যদি পাওয়ার ১ মিলিওয়াট এর কম হয়, তবে মান আসবে নেগেটিভ (-)।

# Cutoff Wavelength in Single-Mode Fiber

**Exercise:** A single-mode step index fiber has a core radius of  $4.5 \mu\text{m}$  and a numerical aperture of 0.11. Estimate the cutoff wavelength ( $\lambda_c$ ) for the fiber.

- **Solution:** For single-mode operation, the normalized frequency  $V$  must be  $\leq 2.405$ .

- $\lambda_c = (2\pi \cdot a \cdot NA) / 2.405 = (2\pi \cdot 4.5 \cdot 10^{-6} \cdot 0.11) / 2.405 \approx 1.29 \mu\text{m}$ .

- **Explanation:** The cutoff wavelength is the minimum wavelength at which the fiber supports only the fundamental mode.

- Below this wavelength, the fiber becomes multimode.

# Link Power Budgeting (Attenuation)

**Exercise:** A 15 km optical link uses fiber with an attenuation of  $1.5 \text{ dB/km}$ . It has 14 joints, each with a  $0.8 \text{ dB}$  loss. If the required power at the receiver is  $0.3 \mu\text{W}$ , determine the minimum power to be launched.

- Solution:**

- ✓ Total fiber loss =  $15 \text{ km} \times 1.5 \text{ dB/km} = 22.5 \text{ dB}$ .
- ✓ Total joint loss =  $14 \times 0.8 \text{ dB} = 11.2 \text{ dB}$ .
- ✓ Total system loss =  $22.5 + 11.2 = 33.7 \text{ dB}$ .
- ✓ Input power in dBm:  $P_{out}(\text{dBm}) + \text{Loss} = 10 \log_{10}(0.3 \times 10^{-3} \text{ mW}) + 33.7 = -35.23 + 33.7 = -1.53 \text{ dBm}$ .

- Explanation:** Budgeting ensures that after all losses (scattering, absorption, and connections), enough signal remains for the detector to "see".

১. dBm এককের মূলনীতি: dBm হলো পাওয়ার বা শক্তির একটি একক যা ১ মিলিওয়াট (1 mW) কে রেফারেন্স ধরে পরিমাপ করা হয়।

- ✓ যদি মান 0 dBm হয়, তার মানে পাওয়ার ঠিক 1 mW।
- ✓ যদি মান পজিটিভ (+) হয়, তার মানে পাওয়ার 1 mW এর বেশি।
- ✓ যদি মান নেগেটিভ (−) হয়, তার মানে পাওয়ার 1 mW এর চেয়ে কম।

$$-1.53 \text{ dBm} = 0.703 \text{ mW}$$